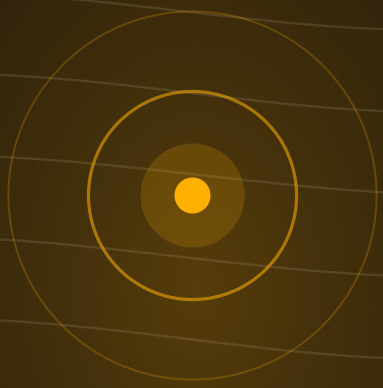
وثيقة متطلبات المنتج · Product Requirements Document

مِرصاد

نظام التنبؤ بمخاطر الانهيارات الأرضية الذكي

منصة ذكاء اصطناعي تدمج البيانات الجيولوجية والمناخية والزلزالية
لإنتاج خرائط مخاطر ديناميكية وإنذارات مبكرة تدعم القرار.



الإصدار	التاريخ	إعداد	التصنيف
1.0 (مسودة)	11 أكتوبر 2026	مسار الواجهة والتوثيق	داخلي

فهرس المحتويات

1	معلومات الوثيقة	3
2	الملخص التنفيذي	3
3	المشكلة والفرصة	4
4	الرؤية والأهداف	4
5	المستخدمون وأصحاب المصلحة	5
6	نطاق المشروع	6
7	قصص المستخدمين	7
8	المتطلبات الوظيفية	7
9	المتطلبات غير الوظيفية	9
10	البيانات: المصادر والجودة	10
11	معمارية النظام	11
12	نموذج الذكاء الاصطناعي	13
13	منطق مستويات الخطر والإنذار	14
14	مواصفات الواجهة وتجربة المستخدم	15
15	نموذج البيانات وواجهات API	17
16	مؤشرات النجاح	18
17	خطة التنفيذ والمراحل	18
18	الفريق والمسؤوليات	19
19	الاختبار ومعايير القبول	19
20	المخاطر وخطط التخفيف	20
21	الافتراضات والقيود والاعتماديات	20
22	الأخلاقيات والمسؤولية	21
23	خارطة الطريق المستقبلية	21
24	أسئلة مفتوحة	21
25	ملحق: المسرد	22

كيف تُقرأ هذه الوثيقة: الأرقام المستهدفة ومستويات الأولوية في هذه المسودة **مقترحة** وتُعتمد بعد مراجعة الفريق وقياس خط الأساس. العناصر بين الأقواس المربعة [ ] تُستكمل من الفريق.

1 معلومات الوثيقة

اسم المنتج	مِرصاد (Mirsad): نظام التنبؤ بمخاطر الانهيارات الأرضية الذكي
نوع الوثيقة	وثيقة متطلبات المنتج (PRD): نطاق المشروع، المتطلبات، المعمارية، الخطة
الإصدار / الحالة	1.0 / مسودة للمراجعة
تاريخ الإعداد	11 أكتوبر 2026
معدّ الوثيقة	يزيد، قائد مسار الواجهة والتوثيق
قائدة المشروع	[اسم القائدة]
الجهة	مشروع فريق أكاديمي، قسم هندسة الحاسب (خلال الترم الدراسي)
الجمهور المستهدف بالوثيقة	أعضاء الفريق، المشرف الأكاديمي، الشركاء المحتملون في التجربة الميدانية

سجل التغييرات

الإصدار	التاريخ	التغيير	المؤلف
0.1	11 أكتوبر 2026	أول مسودة شاملة مبنية على ملخص المشروع وخطة توزيع المسارات	مسار الواجهة والتوثيق
1.0	[التاريخ]	اعتماد بعد مراجعة الفريق	[قائدة المشروع]

المرجعية

بُنيت هذه الوثيقة على: (1) ملخص المشروع المصوَّر (المشكلة، الأهداف، الحل، المدخلات، التقنيات، مراحل الترم)، و(2) عرض تقسيم المهام (المسارات الأربعة وآلية توزيعها). ما لم يرد فيهما صراحة يُعامل كمقترح قابل للتعديل.

2 الملخص التنفيذي

مِرصاد منصة ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالمناطق المعرضة للانهيارات الأرضية. تدمج بيانات جيولوجية ومناخية وزلزالية وتضاريسية، وتمرّرها عبر خطوط معالجة وتعلّم آلي (Python وPandas وscikit-learn وTensorFlow) فوق قاعدة بيانات مكانية (PostgreSQL مع PostGIS وQGIS)، لتنتج **خرائط مخاطر ديناميكية** وإنذارات مبكرة تُعرض في **لوحة قيادة استراتيجية** تُمكّن صانع القرار من قراءة قرار الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ.

المشكلة

الانهيارات الأرضية تسبب خسائر في الأرواح والبنية التحتية، وتحديد المناطق الخطرة يدوياً معقد ومكلف ومتأخر.

الحل

نظام يدمج مصادر البيانات في درجة خطر موحّدة لكل قطاع، ويحدّثها دورياً ويصدر إنذاراً عند تجاوز العتبات.

القيمة

قرار أسرع وأوضح للسلطات والمخططين، وتقليل التعرض للخطر بتحديد الأولويات مبكراً.

الحالة

يوجد نموذج أولي للواجهة يعمل. المرحلة التالية: توحيد خط البيانات والنموذج مع الواجهة وتجربة ميدانية.

> **مبدأ المنتج:** مِرصاد أداة **دعم قرار** لا بديل عن الخبير. كل إنذار يُعرض مع أسبابه ودرجة ثقته، ويمر بموافقة بشرية قبل الإرسال.

3 المشكلة والفرصة

3.1 بيان المشكلة

- **أثر مرتفع:** تسبب الانهيارات الأرضية خسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية (طرق، مرافق، مبانٍ).
- **رصد يدوي:** تحديد المناطق عالية الخطورة يعتمد على معاينة وتحليل يدويين، وهو بطيء ومكلف ويصعب تحديثه.
- **بيانات مشتتة:** الأمطار والزلازل والجيولوجيا والتضاريس وغطاء الأرض تأتي من مصادر مختلفة وبصيغ مختلفة، ولا تُربط في صورة واحدة.
- **إنذار متأخر:** الخرائط التقليدية ثابتة، فلا تعكس تغيّر المخاطر مع هطول الأمطار أو النشاط الزلزالي.

3.2 الفرصة

توفر البيانات المفتوحة (نماذج الارتفاع، بيانات الأمطار، كتالوجات الزلازل، تصنيف الغطاء الأرضي) وأدوات التعلم الآلي الجاهزة فرصة لبناء **خريطة مخاطر حيّة** بتكلفة منخفضة، وتقديمها بواجهة تجعل القرار مرئياً لغير المتخصصين.

3.3 لماذا الآن

- نضج مكتبات المعالجة المكانية والتعلم الآلي وسهولة الوصول إليها.
- الحاجة إلى أدوات إنذار مبكر تدعم السلامة العامة والتخطيط العمراني.
- وجود نموذج أولي للواجهة يختصر زمن الوصول إلى تجربة قابلة للعرض.

4 الرؤية والأهداف

> **الرؤية:** تنبؤ أدق، حماية أكبر، ومجتمعات أكثر أماناً.

4.1 أهداف المشروع

#	الهدف	كيف نقيسه (مقترح)
G1	تحديد المناطق عالية الخطورة للانهيارات	خريطة مخاطر لمنطقة الدراسة بأربعة مستويات
G2	تحليل العوامل الجيولوجية والمناخية	إظهار العوامل المساهمة لكل قطاع (أمطار، انحدار، تربة...)
G3	توفير إنذار مبكر للسلطات	إنشاء إنذار موثّق عند تجاوز العتبة، مع سجل ومراجعة بشرية
G4	دعم قرارات التخطيط العمراني	طبقة مخاطر قابلة للتصفية والتصدير للمخططين
G5	تسليم نموذج أولي قابل للتجربة الميدانية	نظام متكامل (بيانات ← نموذج ← واجهة) يعمل من البداية للنهاية

4.2 ما لا نستهدفه (Non-Goals)

- ليس بديلاً عن الدراسات الجيوتقنية الميدانية أو قرارات الدفاع المدني.
- ليس نظام استشعار لحظي بأجهزة ميدانية في هذه المرحلة (يُرجأ لخارطة الطريق).
- ليس تغطية وطنية؛ النطاق منطقة دراسة واحدة محددة.
- لا ندّعي دقة تنبؤ مطلقة؛ نُظهر المقاييس والثقة بشفافية.

5 المستخدمون وأصحاب المصلحة

5.1 الشخصيات المستهدفة (Personas)

ضابط عمليات الطوارئ

الحاجة: معرفة أي القطاعات في خطر الآن وما الإجراء. **الألم:** تقارير طويلة ومتأخرة. **ما يهمه:** شاشة واحدة، ألوان واضحة، زر إنذار.

المخطط العمراني / المهندس المدني

الحاجة: تقييم أمان المواقع قبل المشاريع. **الألم:** خرائط ثابتة قديمة. **ما يهمه:** تصفية الطبقات وتصدير تقرير للقطاع.

المحلل الجيوتقني / مدير النظام

الحاجة: التحقق من سلامة البيانات والنموذج. **الألم:** نماذج صندوق أسود. **ما يهمه:** مقاييس، إصدار النموذج، جودة البيانات.

المشرف الأكاديمي / لجنة التحكيم

الحاجة: تقييم منهجية المشروع ونتائجه. **ما يهمه:** توثيق شفاف، قابلية إعادة الإنتاج، حدود النظام المعلنة.

5.2 أصحاب المصلحة

الجهة	الدور	مستوى التأثير
فريق المشروع (4 مسارات)	التصميم والتنفيذ والتوثيق	عالٍ
المشرف الأكاديمي	التوجيه والتقييم	عالٍ
شريك التجربة الميدانية [يُحدد]	توفير موقع وبيانات للتحقق	عالٍ
جهات الطوارئ والبلديات [مستقبلاً]	مستخدم نهائي محتمل	متوسط
مزوّدو البيانات المفتوحة	مصادر البيانات وتراخيصها	متوسط

6 نطاق المشروع

6.1 داخل النطاق (MVP)

المسار	المخرجات
البيانات	جمع وتنظيف الأمطار والزلازل والجيولوجيا والتربة والتضاريس وغطاء الأرض لمنطقة الدراسة، وتقرير جودة
الخرائط (GIS)	توحيد الإسقاط، تقسيم المنطقة إلى قطاعات/خلايا، تخزين PostGIS، توليد طبقات الخطر
الذكاء الاصطناعي	استخراج المميزات، تدريب نموذج أساسي ونموذج TensorFlow، تقييم مكاني، تنبؤ دوري
الواجهة والتوثيق	لوحة قيادة ويب، تفاصيل القطاع، سجل إنذارات، تقرير فني، عرض تقديمي، دليل مستخدم

6.2 خارج النطاق حالياً

- الاستشعار اللحظي بأجهزة ميدانية (IoT) وصور الأقمار الاصطناعية اللحظية.
- تطبيق جوال أصلي وإرسال SMS/إشعارات فعلية (يُحاكى الإرسال في MVP).
- تغطية متعددة المناطق وتحليل InSAR لتشوه سطح الأرض.
- الإدارة الكاملة للمستخدمين والأدوار على مستوى المؤسسات.

قرار نطاق مطلوب: تحديد **منطقة الدراسة** وحجمها ودقة الشبكة (انظر قسم الأسئلة المفتوحة) قبل بدء المرحلة 2، فهو القرار الأكثر تأثيراً على الجدول والبيانات.

7 قصص المستخدمين

ID	المستخدم	القصة	الأولوية
US-1	ضابط الطوارئ	أريد أن أرى على خريطة واحدة القطاعات المصنفة بحسب الخطر الآن، لأحدد أولويات التحرك.	Must
US-2	ضابط الطوارئ	أريد معرفة سبب ارتفاع خطر قطاع معين (أمطار، انحدار، تربة)، لأثق بالإنذار وأشرحه.	Must
US-3	ضابط الطوارئ	أريد إنشاء إنذار لقطاع حرج بنقرة وتسجيله، لأوثّق القرار وأُبلغ الجهات.	Must
US-4	المخطط العمراني	أريد تصفية الخريطة بحسب العامل (الانحدار مثلاً)، لأقيّم مواقع المشاريع المقترحة.	Should
US-5	المخطط العمراني	أريد تصدير تقرير مختصر لقطاع، لأرفقه بملف مشروع.	Could
US-6	ضابط الطوارئ	أريد رؤية توقع الخطر خلال 24 و48 و72 ساعة، لأستعد قبل هطول الأمطار.	Should
US-7	المحلل الجيوتقني	أريد رؤية جودة البيانات وإصدار النموذج ومقاييسه، لأحكم على موثوقية الخريطة.	Should
US-8	مدير النظام	أريد ضبط عتبات مستويات الخطر، لموازنة الإنذارات الكاذبة مع الحساسية.	Should
US-9	المشرف الأكاديمي	أريد توثيقاً يصف المنهجية والحدود، لتقييم المشروع وإعادة إنتاجه.	Must

8 المتطلبات الوظيفية

الأولوية بنظام MoSCoW: Must لا غنى عنه للـMVP، Should مهم، Could إن سمح الوقت.

8.1 مسار البيانات

ID	المتطلب	الأولوية
FR-D1	جمع بيانات الأمطار (تاريخية، ومتوقعة إن توفرت) عبر سكربت قابل للجدولة من مصدر مفتوح.	Must
FR-D2	استيراد كتالوج الزلازل لمنطقة الدراسة وتحويله إلى مميزات (قرب، شدة، تكرار).	Must
FR-D3	استيراد الطبقات الجيولوجية والتربة وغطاء الأرض (Raster/Vector).	Must
FR-D4	اشتقاق الانحدار والاتجاه والانحناء من نموذج الارتفاع الرقمي (DEM).	Must
FR-D5	بناء سجل انهيارات تاريخية (Landslide Inventory) كمتغير تدريب (الوسم).	Must
FR-D6	فحص جودة تلقائي (قيم مفقودة، نطاقات منطقية، تطابق الإسقاط) وإصدار تقرير جودة.	Should

8.2 مسار الخرائط (GIS)

ID	المتطلب	الأولوية
FR-G1	توحيد نظام الإحداثيات وتقسيم منطقة الدراسة إلى خلايا/قطاعات بدقة موحّدة.	Must
FR-G2	تخزين جميع الطبقات والمميزات في PostGIS مع فهارس مكانية.	Must
FR-G3	توليد طبقة خطر (Raster أو Vector Tiles) من مخرجات النموذج لعرضها في الويب.	Must
FR-G4	تصنيف الخطر إلى أربعة مستويات (منخفض/متوسط/مرتفع/حرج) بعتبات قابلة للضبط.	Must

8.3 مسار الذكاء الاصطناعي

ID	المتطلب	الأولوية
FR-A1	استخراج المميزات (Feature Engineering) وحفظها بإصدارات.	Must
FR-A2	تدريب نموذج أساسي (Random Forest أو Gradient Boosting) كخط أساس.	Must
FR-A3	تدريب شبكة عصبية بـTensorFlow ومقارنتها بالنموذج الأساسي.	Should
FR-A4	تقييم بتحقق متقاطع مكاني (Spatial CV) وتقرير مقاييس (AUC، Precision، Recall، F1).	Must
FR-A5	تفسير التنبؤ لكل قطاع (أهمية المميزات أو SHAP).	Should
FR-A6	تشغيل التنبؤ دورياً وحفظ نتائجه مع إصدار النموذج والوقت.	Must

8.4 مسار الواجهة والتوثيق

ID	المتطلب	الأولوية
FR-U1	لوحة قيادة بخريطة تفاعلية تلوّن القطاعات بحسب مستوى الخطر.	Must
FR-U2	لوحة تفاصيل القطاع: درجة الخطر، المستوى، العوامل المساهمة وأوزانها.	Must
FR-U3	شريط إنذارات حيّة وسجل إنذارات قابل للتصفية بالمستوى والتاريخ.	Must
FR-U4	إنشاء إنذار وتسجيله بموافقة بشرية (الإرسال الفعلي محاكى في MVP).	Must
FR-U5	وضع داكن افتراضي، ودعم كامل للعربية واتجاه RTL.	Must
FR-U6	مسار تنبؤ زمني (24/48/72 ساعة) للقطاع المحدد.	Should
FR-U7	تصفية الطبقات (أمطار، انحدار، تربة…) وتبديل الخريطة الأساسية.	Should
FR-U8	صفحة الشفافية: جودة البيانات، إصدار النموذج، مقاييس الأداء.	Should
FR-U9	تصدير تقرير PDF للقطاع.	Could
FR-T1	تقرير فني، وعرض تقديمي، ودليل مستخدم مختصر.	Must

9 المتطلبات غير الوظيفية

المجال	المتطلب (مقترح)
الأداء	تحميل لوحة القيادة خلال 3 ثوانٍ على اتصال عادي؛ استجابة التفاعل مع الخريطة أقل من ثانية.
الدقة والثقة	عرض درجة الخطر مع المستوى والسبب؛ التصريح بحدود النموذج في الواجهة والتوثيق.
الاعتمادية	تدهور لطيف عند تأخر البيانات: عرض آخر نتيجة صالحة مع تحذير «بيانات قديمة» وطابعها الزمني.
الأمن	HTTPS؛ مصادقة بأدوار (مشاهد / مشغّل / مدير)؛ عدم تخزين أسرار في الشيفرة؛ تسجيل عمليات الإنذار (Audit Log).
الخصوصية	لا بيانات شخصية؛ البيانات مكانية وبيئية. يُراجَع ترخيص كل مصدر قبل الاستخدام.
سهولة الاستخدام	فهم الحالة الحرجة دون تدريب خلال ثوانٍ؛ هدف SUS لا يقل عن 75 في اختبار مع 5 مستخدمين.
الوصولية	تباين نص لا يقل عن 4.5:1؛ تشغيل بلوحة المفاتيح؛ اللون لا يحمل المعنى وحده (نص ووسم مع كل مستوى)؛ احترام prefers-reduced-motion.
التوافق	أحدث إصدارين من Chrome Edge Safari Firefox؛ شاشات 1280 بكسل فأكثر، وتخطيط مناسب للوحي.
التوطين	واجهة عربية RTL أولاً، مع بنية تدعم الإنجليزية لاحقاً؛ تواريخ وأرقام بتنسيق موحّد.
قابلية الصيانة	شيفرة موثّقة، بنية وحدات (Modules) لكل مسار، ملف README لكل مكوّن.
إعادة الإنتاج	تثبيت إصدارات البيانات والمميزات والنموذج، وبذرة عشوائية ثابتة، وسجل لكل تشغيل.

10 البيانات: المصادر والجودة

10.1 مدخلات النموذج

الفئة	أمثلة على المتغيرات	مصدر مقترح (يُتحقق منه)
الزلزالية	المسافة لأقرب زلزال، الشدة، التكرار في فترة	كتالوج زلازل عام (مثل USGS)
الأمطار	تراكم 24/72 ساعة، شدة الهطول، المعدل الموسمي	بيانات أمطار فضائية أو محطات (مثل GPM/CHIRPS)
الجيولوجيا	نوع الصخر والتكوين، قرب الصدوع	الخرائط الجيولوجية الرسمية للمنطقة
التربة	نوع التربة، العمق، النفاذية	قواعد بيانات تربة عالمية/محلية

الفئة	أمثلة على المتغيرات	مصدر مقترح (يُتحقق منه)
الانحدار والتضاريس	الانحدار، الاتجاه، الانحناء، الارتفاع	نموذج ارتفاع رقمي (مثل SRTM أو Copernicus DEM)
غطاء الأرض	نباتات، عمران، أرض عارية، NDVI	تصنيف غطاء الأرض (مثل ESA WorldCover) وصور Sentinel
الوسم	مواقع وتواريخ الانهيارات الموثقة	[يُحدد: سجلات رسمية، تقارير، أو رسم من صور]

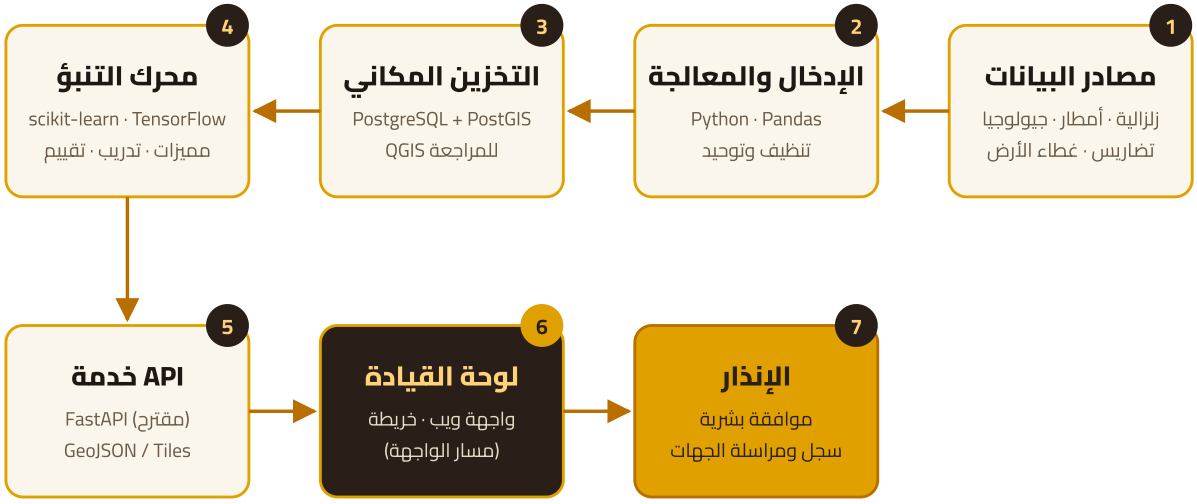
اعتماد حرج: جودة النموذج مقيّدة بجودة **سجل الانهيارات**. إن لم يتوفر سجل كافٍ يُعاد تعريف الهدف (تقدير القابلية المكانية بدل التنبؤ الزمني) ويُعلن ذلك في الواجهة والتقرير.

10.2 جودة البيانات

- توحيد نظام الإحداثيات والدقة المكانية لكل الطبقات (Resampling موثّق).
- فحوص: القيم المفقودة، القيم الشاذة، النطاقات المنطقية، تطابق الامتدادات المكانية.
- تتبّع المصدر والترخيص وتاريخ آخر تحديث لكل طبقة في جدول مصادر البيانات.
- معالجة عدم توازن الفئات (الانهيارات نادرة) بأخذ عينات سلبية مدروسة أو أوزان للفئات.

11 معمارية النظام

تتبع المعمارية خط أنابيب من سبع مراحل، من مصادر البيانات حتى الإنذار، وتتوافق مع مسارات الفريق الأربعة.



الشكل 1: خط الأنابيب العام للنظام (الأرقام تمثل ترتيب التدفق)

11.1 المكونات والتقنيات

الطبقة	المسؤولية	التقنية (مقترحة ما لم يُذكر)
الإدخال	سحب البيانات من المصادر وجدولتها وتسجيل مصدرها	Python، مهام مجدولة
المعالجة	تنظيف، توحيد الإسقاط، اشتقاق المميزات	Pandas، NumPy، GeoPandas/Rasterio
التخزين	تخزين مكاني وفهارس ونتائج التنبؤ	PostgreSQL + PostGIS (محددة في المشروع)
النموذج	تدريب، تقييم، تنبؤ دوري، تفسير	scikit-learn، TensorFlow (محددة)
الخدمة	كشف النتائج للواجهة عبر API	FastAPI أو ما يتفق عليه الفريق
الواجهة	خريطة تفاعلية ولوحة قيادة وسجل الإنذارات	HTML/CSS/JS؛ مكتبة خرائط مثل MapLibre GL JS؛ رسوم بيانية خفيفة
المراجعة والتحليل	فحص الطبقات والنتائج مكانياً	QGIS (محددة)

11.2 مبادئ التصميم

- **فصل المسؤوليات:** كل مسار يملك وحدة بواجهة واضحة (جداول وAPI).

- **العقد أولاً:** يُتفق مبكراً على مخطط الجداول وAPI، فتعمل الواجهة بنتائج تجريبية قبل جاهزية النموذج.
- **قابلية الاستبدال:** يمكن تبديل النموذج دون تغيير الواجهة ما دام العقد ثابتاً.

12 نموذج الذكاء الاصطناعي

12.1 صياغة المسألة

تصنيف ثنائي/احتمالي لكل قطاع (خلية): احتمال حدوث انهيار أو درجة **قابلية** الانهيار (Susceptibility) بالنظر إلى المميزات الثابتة (انحدار، تربة، جيولوجيا) والديناميكية (أمطار، نشاط زلزالي). المخرج درجة بين 0 و1 تُحوَّل إلى مستوى خطر.

12.2 المميزات

النوع	أمثلة
ثابتة	الانحدار، الانحناء، الارتفاع، التربة، الجيولوجيا، المسافة من الصدوع والطرق والمجاري، غطاء الأرض
ديناميكية	تراكم الأمطار (24/72 ساعة)، شدة الهطول، الأمطار السابقة (رطوبة)، النشاط الزلزالي الأخير

12.3 النماذج والمنهجية

1. **خط الأساس:** Random Forest أو Gradient Boosting (scikit-learn): سريع، يتعامل مع بيانات جدولية، ويعطي أهمية المميزات.
2. **نموذج متقدم:** شبكة عصبية (TensorFlow) تُقارن بالأساس؛ يُعتمد الأبسط إذا تساوى الأداء.
3. **التحقق: تحقق متقاطع مكاني** (تقسيم الكتل الجغرافية) لتجنب تسرّب الارتباط المكاني الذي يضخّم الأداء.
4. **الاختلال:** أوزان فئات أو أخذ عينات سلبية مدروسة؛ التقييم بـPrecision/Recall لا بالدقة العامة وحدها.
5. **المعايرة:** معايرة الاحتمالات لتصبح الدرجة قابلة للتفسير كخطر نسبي.

12.4 مقاييس التقييم

المقياس	الغرض
AUC-ROC / PR-AUC	جودة الترتيب العامة، وPR-AUC أدق مع الفئات النادرة
Recall للفئة الحرجة	عدم تفويت المواقع الخطرة (أهم مقياس سلامة)
Precision / نسبة الإنذارات الكاذبة	الحفاظ على ثقة المستخدم وتجنب الإرهاق من الإنذارات
Matthewsg F1	موازنة الدقة والاستدعاء

12.5 التفسير والشفافية

يُعرض لكل قطاع أهم 3 عوامل مساهمة (أهمية المميزات أو SHAP) في لوحة التفاصيل، ويُنشر تقرير النموذج (البيانات، الفترة، المقاييس، القيود) في صفحة الشفافية.

13 منطق مستويات الخطر والإنذار

13.1 مستويات الخطر (عتبات ابتدائية قابلة للضبط)

المستوى	نطاق الدرجة	اللون في الواجهة	الدلالة
منخفض	أقل من 0.40	بيج باهت	مراقبة اعتيادية
متوسط	0.40 إلى أقل من 0.60	بيج	متابعة
مرتفع	0.60 إلى أقل من 0.80	ذهبي	استعداد وإشعار داخلي
حرج	0.80 فأكثر	عنبر متوهج	إنذار بعد موافقة بشرية

13.2 قواعد الإنذار

- يُقترح إنذار عند بلوغ قطاع مستوى «مرتفع» أو أعلى، أو عند توقع بلوغه خلال 24 ساعة.
- **موافقة بشرية:** المشغّل يراجع الأسباب ثم يعتمد الإنذار؛ لا إرسال تلقائي في MVP.
- **منع التكرار:** فترة تهدئة (Cooldown) لنفس القطاع لتفادي الإغراق.
- **التصعيد:** رفع المستوى عند تأكد النشاط الزلزالي مع أمطار مرتفعة.
- **السجل:** كل إنذار يُسجَّل بالقطاع والمستوى والأسباب ومن اعتمده والوقت.

> **تصميم الأمان:** اللون وحده لا يكفي؛ يظهر كل مستوى باسمه النصي ورمز مميز ودرجته الرقمية.

14 مواصفات واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام

تتبع الواجهة هوية «غرفة القيادة الاستراتيجية»: وضع داكن، خلفيات فحمية/بنية، عناصر بيج، وتنبيهات عنبرية/ذهبية.
المبدأ: **أخطر معلومة أولاً، والتفاصيل عند الطلب.**



شكل 2: تصور توضيحي للوحة التحكم الرئيسية (بيانات تجريبية للعرض فقط)

14.1 الشاشات

الشاشة	المحتوى والسلوك
لوحة التحكم الرئيسية	خريطة مخاطر تفاعلية بقطاعات ملوّنة، شريط علوي (الحالة، آخر تحديث)، لوحة توقع 72 ساعة، وشريط تنبيهات سفلي.
تفاصيل القطاع	درج جانبي: درجة الخطر، المستوى، أهم العوامل المؤثرة (تفسير النموذج)، المطر والزلازل الأخيرة، زر «اعتماد إنذار».
سجل الإنذارات	جدول قابل للتصفية بالقطاع/المستوى/التاريخ مع من اعتمد الإنذار.
المصادر وشفافية النموذج	مصادر البيانات وتاريخ آخر تحديث، إصدار النموذج ومقاييسه وحدوده المعروفة.
الإعدادات والعتبات	عرض/تعديل عتبات المستويات (للمسؤول فقط) مع تسجيل التغيير.

14.2 رموز التصميم (Design Tokens)

العنصر	القيمة	الاستخدام
الخلفية	#14100E / #1A1411 / #211915	الصفحة والبطاقات
البيج	#E8DCC8	النص الأساسي
العنبري	#FFB000	التنبيه، الخطر العالي
الذهبي	#F5C451	التمييز والعناوين الفرعية
الحدود	#3A2E26	الفواصل وحدود البطاقات
الخط	Cairo (200–900)	عنوان 64–230px، نص 24–30px (للعروض)؛ في التطبيق 14–20px
الزوايا	24px للبطاقات	موحّدة في كل المكوّنات

14.3 الحالات والإتاحة

- **الحالات:** تحميل (هيكل رمادي)، فارغ، خطأ مع إعادة المحاولة، و«بيانات متقادمة» عند تأخر مصدر عن موعده.
- **الإتاحة:** لا يعتمد المعنى على اللون وحده؛ تباين نص لا يقل عن 4.5:1؛ تنقل كامل بالكيبورد؛ احترام «تقليل الحركة».
- **الاتجاه واللغة:** RTL افتراضياً، أرقام لاتينية، وتخطيط متجاوب (سطح مكتب أولاً، ثم لوحي).

15 نموذج البيانات وواجهات البرمجة

15.1 الكيانات الرئيسية

الكيان	أهم الحقول
sectors	id، name، geometry (PostGIS)، area_km2
features	sector_id، timestamp، rainfall، slope، soil، ndvi، seismic_count، ...
risk_scores	sector_id، timestamp، score، level، model_run_id، top_factors
model_runs	id، version، trained_at، metrics، data_snapshot
alerts	id، sector_id، level، reasons، approved_by، created_at، status
data_sources	id، name، license، last_updated، status

15.2 نقاط الواجهة (مقترحة)

الطريقة	المسار	الوصف
GET	/api/v1/risk	أحدث درجات الخطر لكل القطاعات (GeoJSON)
GET	/api/v1/sectors/{id}	تفاصيل قطاع وعوامله
GET	/api/v1/sectors/{id}/forecast	توقع 72 ساعة
GET	/api/v1/alerts	سجل الإنذارات مع التصفية
POST	/api/v1/alerts	اعتماد وإصدار إنذار (صلاحية مشغّل)
GET	/api/v1/model/runs/latest	إصدار النموذج ومقاييسه
GET	/api/v1/sources	المصادر وحالة تحديثها

16 مؤشرات النجاح (KPIs)

> **تنبيه:** كل القيم أدناه **أهداف مقترحة** تُعتمد أو تُعدَّل بعد توفر بيانات فعلية ومراجعة الفريق؛ ليست نتائج محققة.

المؤشر	الهدف المقترح	طريقة القياس
جودة النموذج (AUC)	≥ 0.80	تحقق مكاني مستقل
استدعاء فئة «حرج» (Recall)	≥ 0.75	مجموعة اختبار زمنية/مكانية
الإنذارات الكاذبة	≥ 30%	مراجعة الإنذارات المعتمدة
زمن تحميل اللوحة	≥ 3 ثوانٍ	اختبار أداء
سهولة الاستخدام (SUS)	≥ 75	استبيان مستخدمين تجريبيين
اكتمال البيانات	≥ 95%	تقرير جودة البيانات

17 الخطة الزمنية والمراحل

خطة مقترحة لمدة 14 أسبوعاً، تتوازى فيها المسارات وتستمر الوثائق طوال المشروع.

المرحلة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 · جمع البيانات	■	■	■	■										
2 · التنظيف وبناء النموذج			■	■	■	■	■	■						
3 · تدريب واختبار النموذج							■	■	■	■	■	■		
3 · واجهة الخريطة والويب							■	■	■	■	■	■		
4 · التكامل والتجربة الميدانية											■	■	■	■
التوثيق (مستمر)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

المخرجات عند كل مرحلة

- **1:** مصادر بيانات موثّقة ومحمّلة، وقرار نطاق الدراسة.
- **2:** مجموعة بيانات نظيفة وموحّدة مكانياً + نموذج أساسي (Baseline).
- **3:** نموذج مقيَّم بتحقق مكاني + لوحة الخريطة التفاعلية.
- **4:** نظام متكامل، تجربة ميدانية/محاكاة، وتقرير نهائي.

18 الفريق وتوزيع المسؤوليات (RACI)

المسار	المسؤول (R)	المراجع (A)	المخرجات
البيانات الجيولوجية والمناخية	[اسم]	[اسم]	مجموعة بيانات موحّدة
نمذجة الذكاء الاصطناعي	[اسم]	[اسم]	نموذج ومقاييس وتفسير
قاعدة البيانات المكانية (PostGIS/QGIS)	[اسم]	[اسم]	مخطط البيانات وطبقات الخرائط
واجهة الويب والتوثيق التقني	يزيد	[اسم]	اللوحة، هذه الوثيقة، العرض التقديمي

الأسماء بين أقواس مربعة تُستكمل من جدول توزيع المهام المعتمد للفريق.

19 الاختبار ومعايير القبول

الرمز	السيناريو (Given / When / Then)
AC-1	**بافتراض** وجود درجات خطر محدّثة، **عند** فتح اللوحة، **فإن** الخريطة تعرض كل القطاعات بألوان ومستويات نصية خلال 3 ثوانٍ.
AC-2	**بافتراض** قطاع بدرجة ≥ 0.80، **عند** النقر عليه، **فإن** الدرج يعرض المستوى «حرج» وأهم العوامل المؤثرة.
AC-3	**بافتراض** إنذار معلّق، **عند** اعتماده من مشغّل مخوّل، **فإن** يُسجَّل في السجل باسم المعتمِد والوقت.
AC-4	**بافتراض** تأخر مصدر بيانات عن موعده، **فإن** تظهر علامة «بيانات متقادمة» على القطاعات المتأثرة.
AC-5	**بافتراض** إنذار أُرسل لقطاع قبل قليل، **فإن** لا يُصدر النظام إنذاراً مكرراً خلال فترة التهدئة.

أنواع الاختبار: وحدة (معالجة البيانات)، تكامل (API وقاعدة البيانات)، تحقق النموذج (مكاني/زمني)، قبول المستخدم، وأداء.

20 المخاطر وخطط التخفيف

الخطر	الأثر	التخفيف
قلة سجلات الانهيارات التاريخية	عالٍ	تحديد مصدر السجل مبكراً؛ نماذج تتحمل ندرة الأمثلة وموازنة الفئات.
التسرب المكاني في التقييم	عالٍ	تحقق مكاني (Spatial CV) بدل التقسيم العشوائي.
إنذارات كاذبة تُضعف الثقة	عالٍ	اعتماد بشري، عتبات قابلة للضبط، فترة تهدئة.
تأخر أو ترخيص مصادر البيانات	متوسط	بدائل مفتوحة، توثيق التراخيص، تخزين مؤقت.
ضيق الوقت	متوسط	نطاق MVP واضح، وأولوية MoSCoW.
تفاوت المهارات بين الفريق	متوسط	مراجعات دورية وتوثيق مشترك.
أداء الخريطة ثلاثية الأبعاد	منخفض	وضع ثنائي الأبعاد افتراضياً، والتجسيم اختياري.
غياب شريك ميداني	متوسط	التحقق بمحاكاة وبيانات تاريخية.

21 الافتراضات والقيود والاعتماديات

الافتراضات

- توفر بيانات مفتوحة كافية لمنطقة الدراسة.
- إمكانية الوصول إلى سجل انهيارات تاريخي ولو جزئي.
- الإنذار قرار بشري في المرحلة الأولى.

القيود

- مدة المشروع الأكاديمي المحدودة.
- موارد حوسبة طلابية.
- لا تكامل مع أنظمة جهات رسمية في MVP.

الاعتماديات

- مصادر البيانات المفتوحة وتراخيصها.
- بيئة PostGIS وخادم للنشر.
- اعتماد منطقة الدراسة من الفريق/المشرف.

22 الأخلاقيات والمسؤولية

- **أداة دعم قرار:** مِرصاد لا يستبدل الجهات الرسمية ولا يضمن حدوث أو عدم حدوث انهيار.
- **الشفافية:** عرض الحدود المعروفة للنموذج ومصادره وتاريخ تحديثه.
- **الإنصاف:** ألا تُهمل المناطق قليلة البيانات؛ يُذكر مستوى الثقة بوضوح.
- **الخصوصية:** لا بيانات شخصية في MVP؛ سجل التدقيق للمشغلين فقط.
- **التراخيص:** احترام شروط استخدام كل مصدر بيانات وذكره.

23 خارطة الطريق المستقبلية

المرحلة	الإضافات المقترحة
ما بعد MVP	حساسات ميدانية (IoT) لرطوبة التربة والميلان، وتغذية حيّة للنموذج.
التوسّع	تنبيهات عبر الجوال والرسائل النصية، وتطبيق جوال.
تحسين الدقة	بيانات الرادار (InSAR) لرصد الحركة السطحية.
التعميم	دعم مناطق متعددة ونماذج لكل منطقة.

24 الأسئلة المفتوحة

#	السؤال	المسؤول
1	ما منطقة الدراسة النهائية؟	الفريق/المشرف
2	من أين نحصل على سجل الانهيارات التاريخي؟	مسار البيانات
3	هل يوجد شريك ميداني للتجربة؟	الفريق
4	ما دقة الشبكة المكانية (مثلاً 30م أو 100م)؟	مسار النمذجة
5	ما قناة الإنذار في MVP (لوحة فقط أم بريد/رسائل)؟	الفريق
6	هل نحتاج العرض ثلاثي الأبعاد أم يكفي ثنائي؟	مسار الواجهة
7	هل تُدعم واجهة بلغتين (عربي/إنجليزي)؟	الفريق

25 المسرد

المصطلح	المعنى
PRD	وثيقة متطلبات المنتج.
MVP	الحد الأدنى من المنتج القابل للاستخدام.
MoSCoW	تصنيف الأولوية: Must / Should / Could / Won't.
PostGIS	امتداد مكاني لقاعدة PostgreSQL.
QGIS	برنامج نظم معلومات جغرافية مفتوح المصدر.
Spatial CV	تحقق متقاطع يفصل المناطق مكانياً لتفادي التسرب.
AUC	مساحة تحت منحنى ROC؛ مقياس لقدرة التمييز.
Recall	نسبة الحالات الحقيقية التي اكتشفها النموذج.
InSAR	رصد حركة سطح الأرض بالرادار الفضائي.
SUS	مقياس سهولة الاستخدام.